

Doenças Autoimunes

Uma a uma: psoríase, artrite reumatoide, lúpus, tiroidite de Hashimoto, diabetes tipo 1, celíaca, esclerose múltipla, vitiligo e espondilite (HLA-B27)

Sérgio F · 03-10-2026 · hora local

Relatório genético informativo e educativo, baseado só nos genes de Sérgio F (chip de genotipagem + imputação local). Não é diagnóstico nem prescrição. Todas as ações estão marcadas como *sugestão (não aplicada)*.

Índice

Secção	Página
1. Resumo	3
2. Como ler este relatório	4
3. Scores poligénicos	5
4. Variantes-chave por tema	7
5. Carga de loci GWAS	9
6. Favorável	10
7. Desfavorável	11
8. Mecanismos de envelhecimento	12
9. Sugestões práticas	13
10. Limitações	14
11. Métodos e fontes	15
12. Anexo: todas as variantes analisadas	16

1. Resumo

Favorável. Os **sete marcadores HLA de maior efeito são todos negativos**: HLA-B*27, HLA-C*06:02 (2 marcadores), DRB1*15:01, DQ2.5/DR3, DQ8 e o epítipo partilhado do DRB1*04. O **PTPN22 R620W** está ausente (G/G), e o STAT4, o IRF5, o SH2B3 e o ERAP1 não têm alelos de risco. Por isso, as doenças com HLA forte ficam baixas. A **artrite reumatoide** fica nos percentis 2,4 e 5,4 (seropositiva, genómico). A **psoríase** fica no 6,3 e no 8,2, com loci no 19,0. A **doença celíaca** fica no 3,9 e, sem DQ2.5 nem DQ8, é praticamente excluída. A **diabetes tipo 1** tem a carga de loci no **8,5**, e a **esclerose múltipla** fica no 23,9 e no 25,1.

Desfavorável. O **vítiligo** é o sinal mais alto: score no percentil **89,9**, com **TYR R402 G/G** (2 cópias da tirosinase normal, o alvo da autoimunidade; é o mesmo alelo que protege do melanoma). A carga de loci do vítiligo fica no 74,2. Há alelos de risco em genes partilhados: **IL2RA T/T** e **IL7R C/C** (2 cópias cada; esclerose múltipla e diabetes tipo 1), **IFIH1 T/T**, e 1 cópia em CTLA4 CT60, TNFAIP3, ITGAM R77H, INS e IL2/IL21. O **lúpus** fica no 78,7 no score de cobertura parcial (37%), mas no 27,3 no score completo e com loci no 49,4. A **espondilite anquilosante** fica no 73,1, sem B*27.

O que significa. O perfil autoimune global é **baixo a típico**, porque falta o HLA, que é o maior fator genético destas doenças. Os alelos de risco que existem estão em genes de efeito pequeno (~1,1-1,3× cada). A exceção é o vítiligo, de risco poligénico alto. Os valores com a imputação **substituem** os do §18 (que usava inferência kNN): psoríase 8,7 → 6,3, celíaca 12,5 → 3,9, lúpus 76,5 → 78,7 e vítiligo 86,1 → 89,9. A tiroide autoimune está detalhada no §108 e a sarcoidose no §18.

2. Como ler este relatório

- **Dados:** genótipos do chip de Sérgio F (GRCh38, cadeia +) e, quando o SNP não está no chip, genótipos imputados localmente (Beagle 5.5, painel público de genomas completos a 30x) com qualidade **DR2 $\geq$ 0,8**. Abaixo deste limiar o SNP é tratado como **SNP não encontrado nos dados**.
- **Variantes-chave:** 23 SNPs selecionados da literatura (GWAS Catalog, ClinVar, dbSNP e estudos de referência): 22 do chip, 1 imputados e 0 não encontrados.
- **Cadeia (strand):** todos os genótipos estão na cadeia + do GRCh38. O alelo de efeito publicado é comparado com os alelos observados; 2 SNPs precisaram de conversão para a cadeia complementar e 2 são palindrômicos (A/T ou C/G), resolvidos pelo alelo de referência e pela posição. Quando a literatura usa a cadeia do gene, as letras podem diferir das deste relatório.
- **Scores poligênicos (PGS):** 18 scores do PGS Catalog calculados localmente com 2.590.552 variantes no total (chip + imputadas). O **percentil** compara Sérgio F com a população de referência (n = 633) calculada com exatamente as mesmas variantes. Percentil $\geq$ 80: MAIS PROVÁVEL/ALTO; $\leq$ 20: MENOS PROVÁVEL/BAIXO; entre 20 e 80: TÍPICO.
- **Carga de loci GWAS:** para cada traço, todos os SNPs com $p \leq 5 \times 10^{-8}$ no GWAS Catalog (1 linha por SNP, a mais significativa) são somados como contagem simples de alelos de efeito (cada alelo vale 1). A soma de Sérgio F é comparada com a da população de referência (n = 633) com exatamente as mesmas variantes, o que dá um percentil empírico. Muitos destes SNPs estão em desequilíbrio de ligação entre si, por isso a carga é um complemento, não um substituto, dos scores poligênicos. 2547 loci, 2269 com genótipo.
- **Juízo:** cada resultado é dividido em **Favorável** ou **Desfavorável** (ou típico/sem juízo). Um genótipo é uma probabilidade, não um destino; quase todos os efeitos são pequenos e somam-se ao estilo de vida.
- **Evidência:** Forte = replicado e com efeito clínico claro; Moderada = GWAS/meta-análises consistentes, efeito modesto; Fraca = estudos pequenos ou só mecanísticos.

3. Scores poligénicos

Em todos estes scores, um percentil alto = mais risco. Os scores marcados como já usados no §18 foram aí calculados com inferência kNN; aqui são recalculados com a imputação, e estes valores substituem os anteriores.

Psoríase

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Psoríase	PGS002293 (Shen 2022, 62 variantes)	61 de 62 (cobertura ponderada 99%)	6,3	MENOS PROVÁVEL	favorável
Psoríase	PGS005307 (Saklatvala 2025, 64 variantes)	65 de 65 (cobertura ponderada 100%)	8,2	MENOS PROVÁVEL	favorável

- **Psoríase:** Já no §18; aí 8,7 com inferência kNN.

Artrite reumatoide

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Artrite reumatoide	PGS004326 (Zhang 2023, 154 variantes)	137 de 154 (cobertura ponderada 86%)	2,4	MENOS PROVÁVEL	favorável
Artrite reumatoide	PGS004118 (Monti 2024, 91 variantes)	89 de 91 (cobertura ponderada 97%)	39,2	TÍPICO	típico
Artrite reumatoide seropositiva (genômico)	PGS002769 (Mars 2022, PRS-CS, 1,08 milhões de variantes)	1.055.898 de 1.083.565 (cobertura ponderada 97%)	5,4	MENOS PROVÁVEL	favorável

- **Artrite reumatoide:** Já no §18.

Lúpus

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Lúpus eritematoso sistêmico	PGS000328 (Reid 2019, 57 variantes)	24 de 57 (cobertura ponderada 37%)	78,7	TÍPICO	típico
Lúpus eritematoso sistêmico	PGS003960 (Barnado 2023, 57 variantes)	56 de 57 (cobertura ponderada 99%)	27,3	TÍPICO	típico

- **Lúpus eritematoso sistêmico:** Já no §18 (76,5 com inferência kNN).

Tiroidite de Hashimoto

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Tiroidite linfocítica (Hashimoto)	PGS005270 (White 2025, 55 variantes)	50 de 55 (cobertura ponderada 70%)	33,8	TÍPICO	típico
Tiroidite linfocítica (genômico)	PGS005272 (White 2025, PRS-CS, 1,09 milhões de variantes)	1.063.703 de 1.085.142 (cobertura ponderada 97%)	51,8	TÍPICO	típico

Diabetes tipo 1

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Diabetes tipo 1	PGS000021 (Oram 2015, 30 variantes)	25 de 25 (cobertura ponderada 100%)	41,9	TÍPICO	típico
Diabetes tipo 1 (GRS2)	PGS000024 (Sharp 2019, 85 variantes (sem as interações HLA))	49 de 53 (cobertura ponderada 86%)	29,4	TÍPICO	típico

Celíaca

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Doença celíaca	PGS000040 (Abraham 2014, 228 variantes)	122 de 228 (cobertura ponderada 50%)	3,9	MENOS PROVÁVEL	favorável
Doença celíaca	PGS000316 (Sharp 2020, 53 variantes)	37 de 38 (cobertura ponderada 94%)	31,8	TÍPICO	típico

- **Doença celíaca:** No §18 dava 12,5 com inferência kNN; aqui com a imputação.

Esclerose múltipla

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Esclerose múltipla	PGS000809 (Barnes 2021, 127 variantes)	101 de 127 (cobertura ponderada 84%)	23,9	TÍPICO	típico
Esclerose múltipla (genômico)	PGS002726 (Shams 2022, 476 mil variantes)	469.991 de 476.398 (cobertura ponderada 98%)	25,1	TÍPICO	típico

- **Esclerose múltipla:** Já no §18.

Vitiligo

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Vitiligo	PGS000738 (Roberts 2019, 48 variantes)	46 de 48 (cobertura ponderada 90%)	89,9	MAIS PROVÁVEL	desfavorável

- **Vitiligo:** Já no §18 (86,1 com inferência kNN).

Espondilite e artrite psoriática

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Espondilite anquilosante	PGS001876 (Privé 2022, 85 variantes)	81 de 85 (cobertura ponderada 75%)	73,1	TÍPICO	típico
Artrite psoriática	PGS000198 (Knevel 2020, 31 variantes)	17 de 18 (cobertura ponderada 96%)	40,4	TÍPICO	típico

4. Variantes-chave por tema

Os marcadores HLA de maior efeito (lidos por SNPs marcadores), os genes partilhados por várias doenças autoimunes e os genes mais específicos de cada uma.

HLA: os marcadores de maior efeito

Os alelos HLA que dão os maiores riscos (3–50×) de espondilite, psoríase, esclerose múltipla, celíaca, diabetes tipo 1 e artrite reumatoide.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
HLA-B*27 (tag)	rs4349859	B*27	G/G	chip	A (0 cópia/s)	favorável	Marcador do HLA-B27: ~90% dos doentes com espondilite anquilosante e uveíte anterior são B27+	Forte
HLA-C*06:02 (tag)	rs12191877	C*06:02	C/C	chip	T (0 cópia/s)	favorável	Marcador do HLA-C*06:02, o maior fator genético da psoríase (~3–4× por cópia)	Forte
HLA-C*06:02 (tag 2)	rs10484554		C/C	chip	T (0 cópia/s)	favorável	Segundo marcador do HLA-C*06:02 (psoríase)	Forte
HLA-DRB1*15:01 (tag)	rs3135388	DRB1*15:01	G/G	chip	A (0 cópia/s)	favorável	Marcador do HLA-DRB1*15:01, o maior fator genético da esclerose múltipla (~3× por cópia)	Forte
HLA-DQ2.5 / DR3 (tag)	rs2187668	DQ2.5	C/C	chip	T (0 cópia/s)	favorável	Marcador do DR3-DQ2.5: celíaca (~90% dos doentes), diabetes tipo 1, Graves e Hashimoto	Forte
HLA-DQ8 (tag)	rs7454108	DQ8	T/T	chip	C (0 cópia/s)	favorável	Marcador do HLA-DQ8 (DR4-DQ8): celíaca e diabetes tipo 1	Forte
HLA-DRB1 (epítipo partilhado)	rs660895		A/A	chip	G (0 cópia/s)	favorável	Marcador do DRB1*04 com epítipo partilhado: artrite reumatoide seropositiva	Forte

Genes partilhados entre doenças autoimunes

Travões e aceleradores dos linfócitos T e da sinalização de citocinas, comuns a várias doenças.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
PTPN22	rs2476601	R620W	G/G	chip	A (0 cópia/s)	favorável	R620W: ~1,5–2× mais artrite reumatoide, diabetes tipo 1, Graves, Hashimoto, lúpus e vitiligo	Forte
CTLA4	rs3087243	CT60	G/A	chip	G (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	CT60: menos CTLA-4 solúvel; tiroide, diabetes tipo 1, celíaca e artrite reumatoide	Moderada
STAT4	rs7574865		G/G	chip	T (0 cópia/s)	favorável	O alelo T aumenta a sinalização IL-12/IFN: lúpus (~1,5×) e artrite reumatoide (~1,3×)	Forte
TNFAIP3	rs6920220		G/A	chip	A (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	O alelo A reduz a A20 (travão do NF-κB): artrite reumatoide, lúpus e psoríase	Moderada
SH2B3	rs3184504	R262W	C/C	chip	T (0 cópia/s)	favorável	R262W: celíaca, diabetes tipo 1 e hipotireoidismo autoimune	Moderada
IL2RA	rs2104286		T/T	chip	A (2 cópia/s)	desfavorável	Recetor alfa da IL-2 (CD25): esclerose múltipla e diabetes tipo 1 [GWAS Catalog: Multiple sclerosis, alelo A, OR 1,22, p=2E-47, PMID 24076602]	Moderada

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
TYK2	rs34536443	P1104A	G/G	chip	C (0 cópia/s)	neutro	P1104A: o alelo C (raro) reduz a TYK2 e protege de psoríase, lúpus, artrite reumatoide e esclerose múltipla	Forte
IL23R	rs11209026	R381Q	G/G	chip	A (0 cópia/s)	neutro	R381Q: o alelo A (raro) protege de psoríase, espondilite e doença inflamatória intestinal	Forte

Genes mais específicos de cada doença

Lúpus (IRF5, ITGAM), espondilite (ERAP1), diabetes tipo 1 (INS, IFIH1), esclerose múltipla (IL7R), vitiligo (TYR) e celíaca (IL2/IL21).

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
IRF5	rs2004640		G/G	chip	T (0 cópia/s)	favorável	O alelo T cria um exão 1B alternativo: mais interferão tipo I e ~1,4× mais lúpus	Forte
ITGAM	rs1143679	R77H	G/A	chip	A (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	R77H: integrina CD11b menos funcional; ~1,7× mais lúpus	Forte
ERAP1	rs30187	K528R	C/C	chip	T (0 cópia/s)	favorável	K528R: o alelo T aumenta a atividade da ERAP1; espondilite anquilosante nos B*27+	Forte
INS (VNTR)	rs689		A/T	chip	A (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	Marcador do VNTR da insulina: menos insulina no timo e menos tolerância (diabetes tipo 1) [GWAS Catalog: Type 1 diabetes, alelo A, p=5E-196, PMID 21829393]	Forte
IFIH1	rs1990760		T/T	chip	T (2 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	A946T: o alelo T (Thr946) aumenta a sinalização do MDA5 (sensor de ARN viral) e a diabetes tipo 1 (~1,1×); o C protege [GWAS Catalog: Type 1 diabetes, alelo C, OR 0,89]	Moderada
IL7R	rs6897932		C/C	chip	G (2 cópia/s)	desfavorável	T244I: recetor da IL-7; esclerose múltipla [GWAS Catalog: Multiple sclerosis, alelo G, OR 1,11, p=2E-8, PMID 21833088]	Moderada
TYR	rs1126809	R402Q	G/G	imputado DR2=1.00	G (2 cópia/s)	desfavorável	R402Q: o alelo G (R402, tirosinase normal) associa-se a mais vitiligo; o A protege do vitiligo mas aumenta o melanoma	Moderada
IL2/IL21 (4q27)	rs6822844		G/T	chip	G (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	Região IL2/IL21: celíaca e outras doenças autoimunes [GWAS Catalog: Celiac disease, alelo G, OR 1,59, p=1E-14, PMID 17558408]	Moderada

5. Carga de loci GWAS

Soma dos loci do GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$) de cada doença. Os alelos estão orientados no sentido de mais risco e a soma é comparada com a população de referência.

Traço (GWAS Catalog)	Loci (com genótipo)	Alelos de efeito de Sérgio F	Variantes calibradas	Percentil	Juízo
Psoríase	814 (776)	792 de 1552	776	19,0	favorável
Artrite reumatoide	425 (367)	355 de 734	367	61,3	típico
Lúpus	432 (343)	282 de 686	341	49,4	típico
Diabetes tipo 1	294 (255)	211 de 510	254	8,5	favorável
Celíaca	87 (84)	63 de 168	83	18,0	favorável
Esclerose múltipla	345 (324)	305 de 648	320	21,2	típico
Vitiligo	76 (69)	64 de 138	69	74,2	típico
Espondilite anquilosante	74 (51)	42 de 102	51	62,6	típico

6. Favorável

- **HLA negativo para os 7 marcadores de maior efeito:** B*27 (rs4349859 G/G), C*06:02 (rs12191877 C/C, rs10484554 C/C), DRB1*15:01 (rs3135388 G/G), DQ2.5 (rs2187668 C/C), DQ8 (rs7454108 T/T), epítipo partilhado (rs660895 A/A). **Forte** (marcadores).
- **Artrite reumatoide:** percentis **2,4**, 39,2 e 5,4 (seropositiva, genómico); PTPN22 G/G, STAT4 G/G. **Moderada a forte.**
- **Psoríase:** 6,3 e 8,2; loci no 19,0. Artrite psoriática no 40,4. **Moderada.**
- **Doença celíaca:** 3,9 (cobertura de 50%) e 31,8; loci no 18,0; sem DQ2.5 nem DQ8, o que dá um valor preditivo negativo > 99%. **Forte.**
- **Diabetes tipo 1:** loci no **8,5**; scores 41,9 e 29,4. **Moderada.**
- **Esclerose múltipla:** 23,9 e 25,1; loci no 21,2; DRB1*15:01 negativo. **Moderada.**
- **Lúpus:** score completo no 27,3 e loci no 49,4; IRF5 G/G, STAT4 G/G. **Moderada.**

7. Desfavorável

- **Vitiligo:** percentil **89,9** e loci no 74,2; **TYR R402 G/G** (a tirosinase normal é o autoantigénio; o mesmo genótipo protege do melanoma). **Moderada.**
- **IL2RA rs2104286 T/T** e **IL7R rs6897932 C/C:** 2 alelos de risco cada (esclerose múltipla e diabetes tipo 1, ~1,1-1,2× por cópia); **IFIH1 A946T T/T** (diabetes tipo 1, ~1,1×). Compensados pelo HLA negativo. **Fraca.**
- **1 alelo de risco** em CTLA4 CT60, TNFAIP3, ITGAM R77H (lúpus), INS VNTR (diabetes tipo 1) e IL2/IL21 (celíaca). **Fraca.**
- **Lúpus no score de cobertura parcial:** percentil 78,7 (37% do coeficientes; o score completo dá 27,3). **Fraca.**
- **Espondilite anquilosante** no 73,1 (típico, sem B*27). **Fraca.**

8. Mecanismos de envelhecimento

Mapeamento nos 84 mecanismos de envelhecimento dos objetivos de imortalidade de Sérgio F (só os mecanismos tocados por este relatório).

Mecanismo	Achado genético	Sentido
Inflamação Crônica	Sem os grandes alelos HLA e sem PTPN22 R620W: baixa tendência para inflamação autoimune crônica	Favorável
Inflammaging	Psoríase, artrite reumatoide e celíaca baixas; os loci de citocinas (TNFAIP3, IL2RA) têm efeito pequeno	Favorável
Involução Tímica	A tolerância central depende do timo (INS VNTR A/T: 1 alelo de menor expressão tímica da insulina); a involução tímica reduz esta tolerância com a idade	Condicional
Perda de Células T Naive	IL7R C/C e IL2RA T/T: sinais da IL-7 e da IL-2 que mantêm as células T naive e reguladoras	Neutro
Restrição do Repertório TCR	HLA de classe II sem os alelos de risco; o repertório TCR restringe-se com a idade e favorece clones autorreativos	Neutro
Disfunção da Barreira Intestinal	Celíaca praticamente excluída (sem DQ2.5 nem DQ8)	Favorável
Disbiose	A microbiota rica em fibra (butirato) induz células T reguladoras; quanto mais fibra, melhor	Condicional

9. Sugestões práticas

Todas as sugestões são **sugestão (não aplicada)**, coerentes com o plano genético atual, e devem ser discutidas com o médico.

1. **Não há rastreio de doenças autoimunes sem sintomas.** Com este perfil, pedir anticorpos sem sintomas daria sobretudo falsos positivos. *Sugestão (não aplicada).*
2. **Celíaca:** sem DQ2.5 nem DQ8, a doença celíaca é praticamente excluída (o DQ2.2 não foi lido). Se surgirem sintomas digestivos, procurar outras causas antes de cortar o glúten. *Sugestão (não aplicada).*
3. **Vitiligo:** estar atento a manchas despigmentadas novas (mãos, face, zonas de fricção). Se surgirem, ir cedo ao dermatologista, porque a fototerapia e os inibidores de JAK tópicos funcionam melhor no início. Proteção solar nas manchas. Pedir a TSH (o vitiligo associa-se a tiroidite; ver §108). *Sugestão (não aplicada).*
4. **Dor lombar inflamatória** (matinal, que melhora com o exercício): com B*27 negativo, a espondilite é pouco provável, mas não impossível; uma ressonância das sacroilíacas decide. *Sugestão (não aplicada).*
5. **Já no plano e protetores:** vitamina D nos níveis ótimos, ómega-3 3,2-4 g/dia, fibra (quanto mais, melhor), zero tabaco e zero álcool, exercício e sono. São os fatores modificáveis com mais evidência na esclerose múltipla, na artrite reumatoide e na psoríase. *Sugestão (não aplicada).*
6. **Informativo:** o HLA-B*27 negativo e o HLA-DRB1*15:01 negativo são úteis no registo clínico, por exemplo perante uma uveíte ou sintomas neurológicos. *Sugestão (não aplicada).*

10. Limitações

- O HLA é inferido por SNPs marcadores, com boa mas não perfeita concordância; a tipagem HLA clínica é o padrão de referência.
- Alguns scores têm cobertura parcial (lúpus 37%, celíaca 50%) e foram recalculados com a imputação; os valores do §18 (inferência kNN) ficam substituídos.
- As doenças autoimunes exigem gatilhos ambientais (infecções, tabaco, microbiota, hormonas). A genética sozinha não chega para as causar.
- A carga de loci GWAS soma SNPs em desequilíbrio de ligação; é descritiva.
- Conclusões só a partir dos genes; não é diagnóstico.

11. Métodos e fontes

- **Genótipos:** chip de Sérgio F (GRCh38, cadeia +). Os SNPs ausentes vêm da imputação local (Beagle 5.5, painel público de genomas completos a 30x), usados só com $DR2 \geq 0,8$. Nenhum dado genético saiu do computador de análise.
- **Alelos e cadeia:** o alelo de efeito publicado é comparado com os alelos do VCF imputado. Os alelos reportados na cadeia – foram convertidos e nos palindrômicos assume-se a cadeia + (norma do GWAS Catalog e do PGS Catalog). Os alelos com efeito protetor publicado ($OR < 1$) foram invertidos para o sentido de risco.
- **Scores poligénicos:** ficheiros harmonizados GRCh38 do PGS Catalog (18 scores em 10 doenças). Score = Σ coeficiente $\times$ dosagem. O percentil é empírico na população de referência ($n = 633$), com as mesmas variantes.
- **Carga de loci:** GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$), 8 doenças (2 547 loci), alelos orientados pelo sinal do efeito publicado, e calibração empírica na mesma população de referência.
- **Interpretação:** de Bakker 2006 e Jia 2013 (marcadores HLA), Monti 2024 e Zhang 2023 (artrite reumatoide), Shen 2022 e Saklatvala 2025 (psoríase), Sharp 2019 (diabetes tipo 1), Abraham 2014 e Sharp 2020 (celíaca), IMSCG 2019 (esclerose múltipla), Jin 2016 e Roberts 2019 (vitiligo), Bentham 2015 (lúpus), GWAS Catalog e ClinVar.

12. Anexo: todas as variantes analisadas

Tema	Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Cadeia	Leitura
HLA: os marcadores de maior efeito	HLA-B*27 (tag)	rs4349859	G/G	chip	A	0	cadeia +	sem o alelo de risco
HLA: os marcadores de maior efeito	HLA-C*06:02 (tag)	rs12191877	C/C	chip	T	0	cadeia +	sem o alelo de risco
HLA: os marcadores de maior efeito	HLA-C*06:02 (tag 2)	rs10484554	C/C	chip	T	0	cadeia +	sem o alelo de risco
HLA: os marcadores de maior efeito	HLA-DRB1*15:01 (tag)	rs3135388	G/G	chip	A	0	cadeia +	sem o alelo de risco
HLA: os marcadores de maior efeito	HLA-DQ2.5 / DR3 (tag)	rs2187668	C/C	chip	T	0	cadeia +	sem o alelo de risco
HLA: os marcadores de maior efeito	HLA-DQ8 (tag)	rs7454108	T/T	chip	C	0	cadeia +	sem o alelo de risco
HLA: os marcadores de maior efeito	HLA-DRB1 (epítipo partilhado)	rs660895	A/A	chip	G	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Genes partilhados entre doenças autoimunes	PTPN22	rs2476601	G/G	chip	A	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Genes partilhados entre doenças autoimunes	CTLA4	rs3087243	G/A	chip	G	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Genes partilhados entre doenças autoimunes	STAT4	rs7574865	G/G	chip	T	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Genes partilhados entre doenças autoimunes	TNFAIP3	rs6920220	G/A	chip	A	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Genes partilhados entre doenças autoimunes	SH2B3	rs3184504	C/C	chip	T	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Genes partilhados entre doenças autoimunes	IL2RA	rs2104286	T/T	chip	A	2	complemento (cadeia -)	2 cópias do alelo de risco
Genes partilhados entre doenças autoimunes	TYK2	rs34536443	G/G	chip	C	0	cadeia + (palindrômico; assumido +)	sem o alelo protetor (genótipo comum)
Genes partilhados entre doenças autoimunes	IL23R	rs11209026	G/G	chip	A	0	cadeia +	sem o alelo protetor (genótipo comum)
Genes mais específicos de cada doença	IRF5	rs2004640	G/G	chip	T	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Genes mais específicos de cada doença	ITGAM	rs1143679	G/A	chip	A	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Genes mais específicos de cada doença	ERAP1	rs30187	C/C	chip	T	0	cadeia +	sem o alelo de risco

Tema	Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Cadeia	Leitura
Genes mais específicos de cada doença	INS (VNTR)	rs689	A/T	chip	A	1	cadeia + (palindrômico; assumido +)	1 cópia do alelo de risco
Genes mais específicos de cada doença	IFIH1	rs1990760	T/T	chip	T	2	cadeia +	T/T: 2 cópias do alelo T (Thr946), o de mais risco
Genes mais específicos de cada doença	IL7R	rs6897932	C/C	chip	G	2	complemento (cadeia -)	2 cópias do alelo de risco
Genes mais específicos de cada doença	TYR	rs1126809	G/G	imputado DR2=1.00	G	2	cadeia +	2 cópias do alelo de risco
Genes mais específicos de cada doença	IL2/IL21 (4q27)	rs6822844	G/T	chip	G	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco